THREE-DAY BRIEF · 2026-11-01

机器人学研究进展三日报

Robotics Research & Industry · Three-Day Brief

北京时间 2026-11-01 发布 · 13 条进展 · 中英双语摘要

覆盖北京时间 2026-10-29 00:00 至 2026-10-31 24:00 首次公开的信息。

今日重点

Gym-Anything 用编码智能体构建机器人仿真环境

Gym-Anything uses coding agents to build robot simulations

预印本 · 北京时间 2026-10-30

作者提出由编码智能体创建、审计机器人仿真任务的流程，并发布 RoboWorld：25 个仿真、25 个测试环境和 175 个训练环境。论文报告，所测前沿模型在测试任务上的平均奖励仅为 0.06。

The authors introduce an agent-driven simulation creation and audit pipeline and release RoboWorld with 25 simulations, 25 test environments and 175 training environments. Tested frontier models averaged a reward of 0.06 on its test tasks.

意义：提供可复用的具身智能训练与评测环境。

局限：奖励与基准覆盖范围由作者定义；尚不能据此推断真实机器人表现。

原始来源：https://arxiv.org/abs/2610.40565

学术研究

UMI-Live 开源野外双臂示教采集系统及 40 小时数据

UMI-Live releases an in-the-wild bimanual data system and 40 hours of demonstrations

预印本 · 北京时间 2026-10-29

团队将相机、激光雷达惯导、机载计算和供电集成到双手采集设备，并发布异步 SLAM 与训练数据处理流程。论文报告发布三项任务合计 40 小时数据；在一项双臂抓放任务上，微调后的两种策略分别获得 10/10 与 8/10 成功次数。

The team integrates cameras, LiDAR-inertial sensing, onboard compute and power into a bimanual collection rig, with asynchronous SLAM and dataset processing. It reports 40 hours of data across three tasks and 10/10 and 8/10 successes for two fine-tuned policies on one pick-and-place task.

意义：降低双臂模仿学习数据采集与复现门槛。

局限：实机评估限于单项抓放任务及少量试验。

原始来源：https://arxiv.org/abs/2610.39385

LOGIV 用任务图持续核验长程机器人任务并局部修复

LOGIV checks long-horizon robot tasks with a graph and repairs local failures

预印本 · 北京时间 2026-10-29

框架在现有 VLA
或世界动作模型之上维护任务条件依赖，执行中核验先决条件并局部修复。作者报告三项实机任务的成功次数从 30 次中的 12 次增至 17 次。

The framework tracks task dependencies above existing VLA or world-action policies, verifies conditions during execution and repairs affected parts. On three real-robot tasks, the authors report success rising from 12/30 to 17/30 trials.

意义：针对长程任务中早期结果被后续动作破坏的问题。

局限：实机证据来自三项任务，跨机器人和开放场景泛化仍需验证。

原始来源：https://arxiv.org/abs/2610.40016

OpenFlyV2 在机载计算平台上闭环运行无人机 VLA

OpenFlyV2 runs closed-loop aerial VLA onboard

预印本 · 北京时间 2026-10-29

该模型在 Jetson Orin NX 上以 10 Hz 生成每组 12
个航点，并融合语义理解与连续飞行控制。作者报告从仿真零样本迁移到真实四旋翼后，在四种环境中的导航成功率为 48%。

The model generates 12-waypoint action chunks at 10 Hz on a Jetson Orin NX, combining semantic understanding with continuous flight control. The authors report 48% navigation success across four real-world environments after zero-shot transfer from simulation.

意义：展示资源受限平台上的统一感知与控制路径。

局限：48% 成功率表明真实环境鲁棒性仍有限；代码声明将公开，核查时未以仓库可用性作为已验证事实。

原始来源：https://arxiv.org/abs/2610.39287

SimTO-Robust 通过多物体、多姿态仿真优化软抓手结构

SimTO-Robust optimizes soft-gripper shape across objects and poses

预印本 · 北京时间 2026-10-29

研究把不同物体形状和抓取姿态纳入拓扑优化，生成 6,646 个设计，并对其中 24
个进行实物测试。作者报告，所设计抓手平均抓放可靠性优于专用设计及刚性基线。

The method includes varied object shapes and grasp poses in topology optimization, generating 6,646 designs and physically testing 24. The authors report better average pick-and-place reliability than specialized designs and rigid baselines.

意义：将抓取鲁棒性的一部分转移到机构设计阶段。

局限：实物验证仍限于五种物体和六种姿态。

原始来源：https://arxiv.org/abs/2610.39560

SwapBot 以可交换工具和触觉适配器完成多种家务操作

SwapBot combines swappable tools with tactile sensing for household tasks

预印本 · 北京时间 2026-10-30

系统用固定机器人接口和低成本工具端适配器实现自动换具，并采集示教训练模仿策略。作者报告在接触密集型技能中，加入触觉数据较仅用 RGB 的策略提高 15 – 25 个百分点的成功率。

A fixed robot interface and low-cost tool adapters enable autonomous tool swapping and demonstration collection. The authors report tactile-augmented policies improving success by 15–25 percentage points over RGB-only policies on contact-rich skills.

意义：为多工具操作提供可扩展的硬件与数据接口。

局限：结果来自所选家务任务，未证明对任意工具或环境通用。

原始来源：https://arxiv.org/abs/2610.40646

工业与应用

智元发布 GO-3 Preview，并宣称在三项具身基准排名第一

AGIBOT unveils GO-3 Preview and claims three benchmark leads

机构宣称，未独立验证 · 北京时间 2026-10-29

智元公告称，GO-3 Preview 将任务理解、未来状态预测和动作生成统一在 WRAM 架构中，并在 RoboDojo、RoboTwin、RoboColiseum 排名第一；公司计划于 2026 年底完整开源。

AGIBOT says GO-3 Preview combines task understanding, future-state prediction and action generation in its WRAM architecture and ranks first on RoboDojo, RoboTwin and RoboColiseum. It plans a full open-source release by the end of 2026.

意义：提供产业界具身模型能力与开放计划的新观察点。

局限：排名、实机表现和开源计划均为公司宣称，尚未独立复核。

原始来源：https://www.agibot.com/article/231/detail/133.html

沃尔玛与 Symbotic 扩大仓储自动化协议，涉及 25 个配送中心

Walmart and Symbotic expand warehouse automation to 25 distribution centers

机构宣称，未独立验证 · 原文日期 2026-10-29

两家公司公告将在美国 25 个区域配送中心扩展 Symbotic 自动化系统。Symbotic 向 SEC 提交的文件称，沃尔玛新增约 60 亿美元的多年采购与开发资金承诺；该金额并非已交付收入。

The companies announced an expansion of Symbotic automation across 25 U.S. regional distribution centers. A Symbotic SEC filing describes about $6 billion in additional multiyear purchase and development commitments, not delivered revenue.

意义：显示仓储机器人从单点试验走向跨站点采购承诺。

局限：实际部署进度、系统表现及最终支出仍取决于后续执行。

原始来源：https://www.symbotic.com/news/walmart-and-symbotic-expand-commercial-agreement-to-support-supply-chain-transformation/

Opentrons 宣布完成 4000 万美元 E 轮融资

Opentrons announces a $40 million Series E round

机构宣称，未独立验证 · 原文日期 2026-10-29

公司称融资由 Avego 领投，将用于扩大实验室机器人、软件及数据基础设施。公告把机器人实验生成结构化可复现数据作为其 AI 科研平台的基础。

The company says Avego led a $40 million Series E round to scale its laboratory robots, software and data infrastructure. Its announcement positions structured, reproducible experiment data as the basis for AI-driven science.

意义：反映实验室自动化与 AI 科研流程的资本投入。

局限：融资金额及未来用途依据公司公告；科研效率提升尚未由此证明。

原始来源：https://opentrons.com/archives/news/opentrons-announces-40m-series-e-round-to-standardize-ai-driven-science-on-its-robots

论文速览

SONIC-K1 用单卡训练小型人形机器人全身动作跟踪器

SONIC-K1 trains a small-humanoid motion tracker on one GPU

预印本 · 北京时间 2026-10-29

作者将全身动作跟踪框架适配至 Booster K1，并公开代码与权重。仿真中可跟踪多数保留动作；实机可跟踪上身及慢速动作，但迈步与转向可靠性不足。

The authors adapt a whole-body motion tracker to the Booster K1 and release code and weights. It tracks most held-out motions in simulation; on hardware, upper-body and slow motions work, while stepping and turning remain less reliable.

局限：论文明确指出动作延迟敏感性及实机量化评估不足。

原始来源：https://arxiv.org/abs/2610.39327

Tactus 手套同步采集指尖力与遮挡下手部姿态

Tactus glove records fingertip force and hand pose under occlusion

预印本 · 北京时间 2026-10-29

纺织一体化传感手套结合电容触觉和 IMU 融合姿态追踪。论文报告 95% 置信度下的最小可检测力为 0.59 N，操作遮挡场景中指尖关键点相对误差为 11.0 mm，并与两款商用手套比较。

The textile glove combines capacitive tactile sensing and IMU-fused pose tracking. The authors report a 0.59 N minimum detectable force at 95% confidence and 11.0 mm fingertip keypoint relative error during occluded manipulation, alongside comparisons with two commercial gloves.

意义：提供接触感知示教数据的量化采集方案。

局限：传感指标不等同于下游机器人策略的性能提升。

原始来源：https://arxiv.org/abs/2610.39076

DRIP 仅凭激光雷达估计候选路径的人群碰撞风险

DRIP estimates crowd-navigation risk from LiDAR alone

预印本 · 北京时间 2026-10-29

方法基于占据栅格历史预测候选控制序列的最小障碍距离分布。作者报告在最多 45 名行人的闭环实验中，相对基线有更高成功率、更少碰撞及冻结。

The planner uses occupancy-grid history to predict minimum-clearance distributions for candidate controls. In closed-loop tests with up to 45 pedestrians, the authors report higher success and fewer collisions and freezes than baselines.

局限：摘要未给出跨场景实机部署规模。

原始来源：https://arxiv.org/abs/2610.40050

信息驱动规划协调无人机与地面机器人协作搜索

Information-driven planning coordinates UAV and UGV search teams

预印本 · 北京时间 2026-10-29

论文将无人机信息采集与地面机器人风险规避联合建模，用分布式优化不断更新两类平台轨迹。证据主要来自数值案例研究。

The paper jointly models aerial information gathering and ground-robot risk avoidance, updating both fleets through decentralized optimization. Its evidence consists mainly of numerical case studies.

局限：尚无摘要所述真实机器人验证。

原始来源：https://arxiv.org/abs/2610.39379